D-8-19

RoboCup サッカーエージェントに対する人手による静的な規則を用いた強化学習による行動選択手法の評価

Evaluation for Method of Selecting Action Using Reinforcement Learning with Hand-Coded Rules in RoboCup Soccer Agents

笹岡久行† 村木俊介† 荒木健治‡
Hisayuki Sasaoka Shunsuke Muraki Kenji Araki

†旭川工業高等専門学校専攻科 生産システム工学専攻 ‡北海道大学大学院情報科学研究科
†Advanced Course of Production System Engineering, Asahikawa National College of Technology
‡Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

1．はじめに

機械学習の一手法である強化学習[1]はマルチエージェントシステム（MAS）における追跡問題の解決等に適用され，その有効性が確認されている[2]．MAS の研究テーマの１つとして RoboCup サッカーシミュレーションリーグが提案されている[3]．機械学習では，適用するタスクの探索領域の広さや学習結果が収束するまでの試行回数の多さ等が問題となる[4]．この問題を回避するために従来研究では，問題の探索範囲を小さくする，あるいはマルチエージェント環境におけるエージェント数を少なく抑える等の制約を付けて研究を進めている．これに対して本研究では，探索範囲やエージェント数に対する制約を付けず，RoboCup サッカーシミュレーションリーグの試合に適用可能な手法の研究を進めている．本稿では，人手で作成した静的な規則を組み込んだ強化学習を用いた自律エージェントの行動選択手法を提案する．そして，その有効性を確認するために行った評価実験の結果について述べる．

2．提案手法

2.1 概要

人手による静的な規則を，強化学習におけるブースティングと考え，サッカーエージェントの試合のログに基づいてこれらの規則を作成する．一方，RoboCup サッカーシミュレーションではエージェントが得ることができる情報は不完全なものであり，ノイズが含まれている．実時間内に状況が複雑に変化する．また，試合では相手チームに応じた戦い方をしなくてはならない．そのため，人手で全ての規則を作成することは困難であり，このような環境に適応可能な学習の仕組みが必要となる．

2.2 人手による静的な規則

本研究では，RoboCup サッカーJapan Open 2004[5]における試合のログを参照して，表１のような行動選択のための値を得た[6]．なお，この中で閾値の計算方法に関しては 2.3 で述べる．

表１：行動選択のための初期値と閾値

行　動	ドリブル	センタリング	バックパス
初期値	2	8	1
閾　値	0.18	0.73	0.09

2.3 強化学習を用いた行動選択手法

提案手法では，サッカーエージェントが行動選択する際に，まず，乱数を発生させる．それが計算されたある行動の閾値以下であれば行動を実施し，そうでなければ別の行動の閾値と同様の比較を行う．この処理を繰り返し，エージェントの行動を決定する．そして，その閾値の計算は（１）～（３）の式に従う．

$$\text{行動 } i\text{の評価値} = \text{行動 } i\text{の初期値} + \text{行動 } i\text{の報酬} \quad \cdots \quad (1)$$

$$\text{行動 } i\text{の尤度} = \frac{\text{行動 } i\text{の評価値}}{\text{選択可能な行動の評価値の総和}} \quad \cdots \quad (2)$$

$$\text{行動 } i\text{の閾値} = \text{行動 1の尤度} + \text{行動 2の尤度} + \cdots + \text{行動 } (i-1)\text{の尤度} \quad \cdots \quad (3)$$

本研究では，サッカーエージェントが攻撃を行う際の強化学習を扱っており，得点力を上げることが学習の目標である．しかし，得点することだけを正解とし，報酬を与えるのでは学習の速度が遅くなる．なぜなら，サッカーの試合では，1 試合に得点が入る場面が少ないからである．そこで，ヒューリスティックスから得点のみではなく，各エージェントの選択した行動が有効に働いていると判断できる場面にも，得点をした場面への報酬よりは少ない報酬を与えることとした．RoboCup サッカーシミュレーションリーグの試合には play mode という概念があり，報酬を与える際に利用した．これは全サッカーエージェントが正確に得ることができる情報であり，「得点」，「オフサイド」等がある[3]．各行動に対する報酬はこの play mode の情報に応じて，(1)式の報酬として加算される．そして，この計算は，play mode が変更される毎に実施される．

表２　play mode の情報に応じて与える報酬

play mode	報酬値
自分のチームの得点	1.0
自分のチームのコーナーキック	0.3
自分のチームがオフサイド	0.1
相手チームのゴールキック	0.1
上述以外の場合	0.0

3．評価実験

文献[5]に出場した ANCT2004 をチーム A と呼ぶ．さらに，ANCT2004 の左サイドの攻撃的なサッカーエージェントに提案手法を組み込んだものを含むチームをチーム B と呼ぶ．この両チームの間で 20 試合の対戦を行った．

その結果，チーム B の 12 勝 5 敗 3 引き分けであった．また，20 試合における平均得点は，チーム A が 0.95 点，チーム B が 2.10 であり，1.15 点だけチーム B が高かった．これは，チーム B の攻撃力が向上したと考えることができる．

4．おわりに

本稿では，人手で作成した静的な規則を組み込んだ強化学習を用いたサッカーエージェントの行動選択手法を提案した．そして，評価実験の結果から提案手法の有効性を確認した．

今後は，人手によって作成した静的な規則の学習処理に対する効果の考察を行う予定である．さらに，提案手法を複数のサッカーエージェントに組み込み，より高度な協調行動を実現し，手法の有効性を確認していく予定である．

参考文献

[1] Richard S. Sutton, Andrew G. Barto 著，三上 貞芳，皆川 雅章 共訳：強化学習，森北出版，2000.
[2] 高玉 圭：マルチエージェント学習，コロナ社，2003.
[3] RoboCup Soccer Simulation League ホームページ：http://sserver.sourceforge.net/
[4]熊田 陽一郎，植田 一博：予測能力を持つサッカーエージェントによる協調戦術の獲得，人工知能学会誌，Vol.16, No. 1，pp.120 – 127.
[5] RoboCup Soccer Japan Open 2004 公式ホームページ：http://www.fair.or.jp/robocup/
[6]笹岡久行，村木俊介：RoboCup サッカーエージェントに対する強化学習を用いた行動選択手法の提案，FIT2004 講演論文集，pp.163 – 164 .